

Chapitre 2

Modèles et complexités

Notes rédigées par Raphaël JONTEF

cours dispensé par M. Cyril Gavaille

Enseirb-Matmeca
filière informatique

30 septembre 2026

Table des matières

I	Introduction	2
II	Modèles représentatifs	2
II.1	Modèle LOCAL	3
II.2	Modèle CONGEST	3
III	Rappels sur les graphes	3

I Introduction

En séquentiel, on parle de complexité en *temps* et en *espace*, souvent dans le pire cas. La complexité en temps est le nombre d'opérations élémentaires effectuées par un algorithme, tandis que la complexité en espace est la quantité de mémoire utilisée par l'algorithme.

En algorithmique distribuée, on parle de complexité en *temps* et en *messages*. La complexité en temps est le nombre de tours de communication nécessaires pour que tous les nœuds du réseau terminent l'exécution de l'algorithme. La complexité en messages est le nombre total de messages échangés entre les nœuds pendant l'exécution de l'algorithme.

Définition 2.1 - *complexité en temps*

La complexité en temps d'un algorithme distribué est le nombre de tours de communication nécessaires pour que tous les nœuds du réseau terminent l'exécution de l'algorithme, dans le pire cas.

Définition 2.2 - *temps asynchrone*

A un algorithme distribué sur G un graphe d'infrastructure, $\text{TEMPS}(AG)$ est le nombre d'*unités de temps* écoulées jusqu'au dernier message *consommé* dans le pire des cas (sur toutes les entrées et sur *tous les scénarios*).

L'unité de temps étant la durée maximale pour qu'un message traverse une arête.

Définition 2.3 - *système synchrone, système asynchrone*

Un système est dit *synchrone* si les nœuds disposent d'une horloge globale et que les messages sont transmis en un temps borné.

Un système est dit *asynchrone* si les nœuds ne disposent pas d'une horloge globale et que les messages peuvent être transmis en un temps non borné.

Définition 2.4 - *complexité en messages*

A un algorithme distribué sur G un graphe d'infrastructure, $\text{MESSAGES}(AG)$ est le nombre de messages échangés dans le pire des cas (sur toutes les entrées et sur *tous les scénarios*).

II Modèles représentatifs

Hypothèses communes :

- Pas de panne
- Calculs locaux gratuits

- identifiants pour les sommets $u \mapsto \text{id}(u)$ sur k bits où $k \geq \log_2(n)$ où n est le nombre de sommets du graphe d'infrastructure.

II.1 Modèle LOCAL

- hypothèses communes
- Communication synchrone
- taille de messages illimitée

Ce modèle permet d'étudier la nature locale d'un problème.

II.2 Modèle CONGEST

- hypothèses communes
- Communication synchrone
- taille de messages bornée à $O(\log n)$ bits

On peut aussi borner à la taille à $b \in \mathbb{N}$ bits. On parlerait alors de b -CONGEST.

Exemple 2.5

Supposons vouloir détecter si deux voisins d'une machines sont voisins.

```

1 | Code de u
2 | Ronde 1 : SENDALL(id(u))
3 |           L = liste des identifiants reçus par les voisins
4 | Ronde 2 : SENDALL(L)
5 |           L' = union de toutes les L reçues par les voisins.
6 |           Si id(u) est dans L', alors deux voisins de u sont voisins.
```

Cet algorithme, bien que valide, ne fonctionne pas dans le modèle CONGEST car la taille de L peut être de $O(n \log n)$ bits.

III Rappels sur les graphes

Soit $G = (V, E)$;

Définition 2.6 - distance

$\text{dist}_G(u, v)$ est le plus petit nombre d'arêtes d'un chemin connectant u et v dans G .

Définition 2.7 - excentricité

$\text{ecc}_G(u) = \max_{v \in V} \text{dist}_G(u, v)$. C'est sa plus longue distance à un autre sommet du graphe.

Définition 2.8 - *diamètre*

$\text{diam}(G) = \max_{u \in V} \text{ecc}_G(u)$. C'est la plus longue distance entre deux sommets du graphe.

Exercice 2.1

On montre que pour tout G connexe et tout sommet u de G :

$$\frac{1}{2}\text{diam}(G) \leq \text{ecc}_G(u) \leq \text{diam}(G)$$

Soit u et v deux sommets de G tels que $\text{dist}_G(u, v) = \text{diam}(G)$. Soit w un sommet quelconque de G . On a alors par inégalité triangulaire :

$$\text{dist}_G(u, v) \leq \text{dist}_G(u, w) + \text{dist}_G(w, v)$$

Donc $\text{diam}(G) \leq \text{ecc}_G(w) + \text{ecc}_G(w)$. Ceci est vrai pour tout sommet w de G , donc $\text{diam}(G) \leq 2\text{ecc}_G(w)$, ce qui donne la première inégalité. La deuxième est immédiate par définition du diamètre.

Exercice 2.2

Soit G connexe, r un certain sommet et $P = (P_i)_{i \in [1, n-1]}$ l'ensemble des plus courts chemins de r vers v_i . On se considère être dans le modèle CONGEST. Le problème Π étudié consiste à envoyer un message M_i à v_i depuis r sur le chemin P_i . Trouver le nombre minimal de rondes pour résoudre Π est un problème NP-complet. Soit OPT_Π l'algorithme qui résout P_i en un temps optimal. Prouver ou réfuter :

1. OPT_Π est de complexité en temps $\mathcal{O}(\text{diam}(G))$.
 2. Il existe une instance telle que le complexité en temps est en $\Omega(D)$
 3. C'est le cas pour toutes les instances.
 4. Pour toutes les instances, OPT_Π est de complexité en temps $\mathcal{O}(D)$.
1. Faux. Considérons un graphe en étoile avec r au centre et v_i aux extrémités. La distance entre r et chaque v_i est 1, donc $\text{diam}(G) = 2$. Cependant, si nous devons envoyer des messages à tous les v_i , nous devons le faire séquentiellement, ce qui prend $n - 1$ rondes, ce qui n'est pas en $\mathcal{O}(\text{diam}(G))$.
 2. Vrai. Considérons un graphe en ligne avec r à une extrémité et v_i à l'autre extrémité. La distance entre r et v_i est égale à la longueur de la ligne, donc $\text{diam}(G) = n - 1$. Pour envoyer un message à chaque v_i , nous devons traverser toute la ligne, ce qui prend $\Omega(n)$ rondes, ce qui est en $\Omega(D)$.
 3. Vrai. Pour une instance donnée, et u un sommet, la complexité en temps majore l'écarté de ce sommet u , qui majore asymptotiquement le diamètre du graphe. D'où le résultat.
 4. Faux. Comme démontré dans le point 1, il existe des instances où la complexité en temps n'est pas en $\mathcal{O}(D)$.

On choisit l'algorithme A suivant :

```

1 | À la ronde  $i$ ,  $r$  envoie  $M_i$  sur  $P_i$ ,
2 | et les autres messages déjà envoyés progressent
3 | d'une arête sur leur chemin.
```

Il faut vérifier que deux messages M_i et M_j ne peuvent jamais être bloqués, car autrement, les contraintes de CONGEST vont empêcher l'algorithme de fonctionner correctement.

On choisit alors d'envoyer d'abord vers les sommets les plus éloignées, puis vers les plus proches. M_i et M_j ne seront alors jamais bloqués.

Soit v_i le dernier sommet à recevoir son message M_i . M_i a été envoyé à la ronde t par r .

$$\text{TEMPS}(\text{OPT}, G) \leq \text{TEMPS}(A, G) \leq t + (d - 1) \leq n - 1$$

Après la ronde t , r dispose de $(n - 1) - t$ rondes disponibles pour envoyer les messages vers les sommets plus proches. Il faut $(n - 1) - t \geq d - 1$ puisqu'il y a au moins $d - 1$ qui reste à informer.

Proposition 2.9 - *PACKET ROUTING*

Il existe un algorithme avec une complexité en temps $\mathcal{O}(c + d)$ pour résoudre le problème Π où :

- c est la congestion, *i.e.* le nombre maximal de chemins de p qui passent par une même arête.
- d est la dilatation, *i.e.* la longueur maximale d'un chemin de p .

On a alors $\begin{cases} c \leq n \\ d \leq n \end{cases}$, d'où cet algorithme étant de complexité linéaire en le nombre de sommets de G .